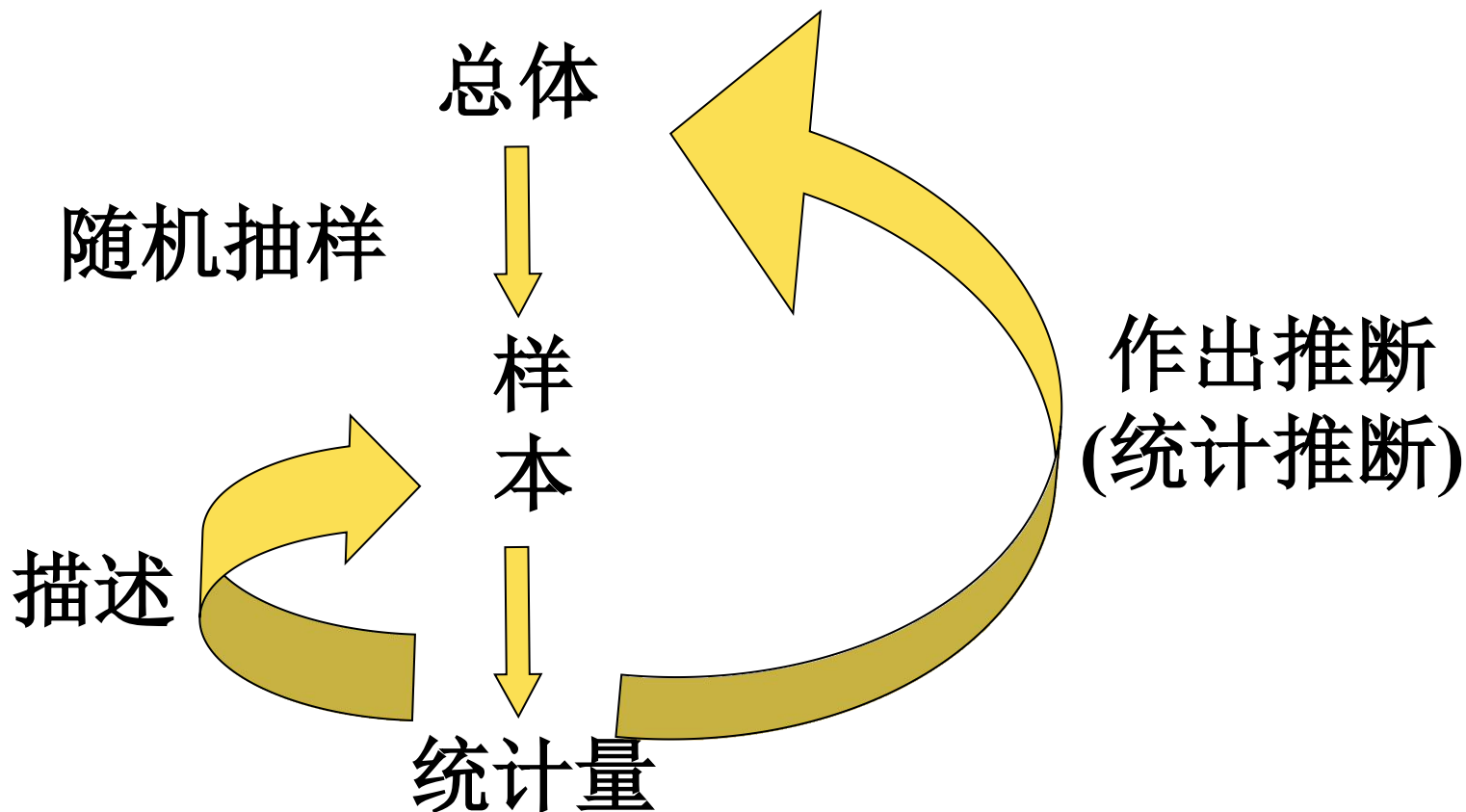


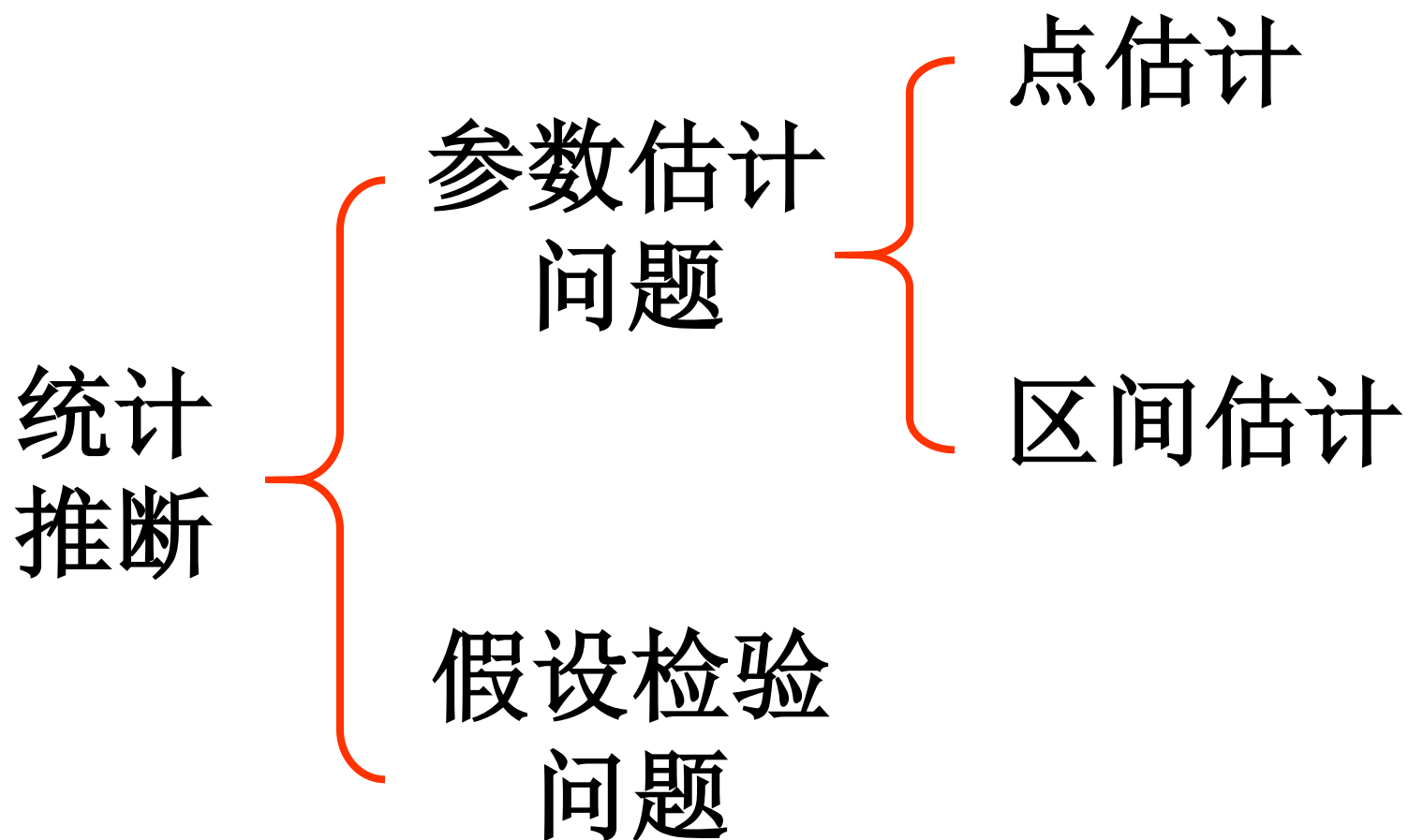
第七章 参数估计

- 引言
- 第一节 点估计
- 第二节 估计量的评选标准
- 第三节 区间估计
- 第四节 正态总体均值与方差的区间估计
- 第五节 单侧的置信区间

引言



研究统计量的性质和评价一个统计推断的优良性，完全取决于其抽样分布的性质。



参数估计

参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数.

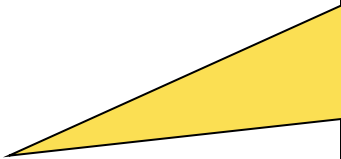
估计新生儿的体重

估计废品率

估计湖中鱼数

估计降雨量

...



在参数估计问题中，假定**总体分布形式已知**，未知的仅仅是一个或几个参数.

参数估计问题的一般提法

设有一个统计总体，总体的分布函数为 $F(x, \theta)$ ，其中 θ 为未知参数（ θ 可以是向量）。

现从该总体抽样，得样本

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

要依据该样本对参数 θ 作出估计，或估计 θ 的某个已知函数 $g(\theta)$ 。

这类问题称为参数估计。

例如我们要估计某队男生的平均身高.

假定身高服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$ 。

现从该总体选取容量为5的样本，我们的任务是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值 μ 的估计. 而全部信息就由这5个数组成.

设这5个数是：

1.65 1.67 1.68 1.78 1.69

估计 μ 为1.68，这是点估计.

估计 μ 在区间 $[1.57, 1.84]$ 内，这是区间估计.

第一节 点估计

一、点估计概念

引例: 已知某地区新生婴儿的体重 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

(μ, σ 未知)

随机抽查100个婴儿 , 得100个体重数据

10, 7, 6, 6.5, 5, 5.2, ...

而全部信息就由这100个数组成 .

据此, 我们应如何估计 μ 和 σ 呢 ?

为估计 μ ：

我们需要构造出适当的样本的函数 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，
每当有了样本，就代入该函数中算出一个值，用来
作为 μ 的估计值。

$T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为参数 μ 的点估计量，

把样本值代入 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 中，得到 μ 的一个点
估计值。

点估计的一般提法为：设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 的形式为已知， θ 是待估参数。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本值。点估计问题就是要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值。我们称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量，称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值。在不混淆的情况下统称估计量和估计值为估计，并都记为 $\hat{\theta}$ 。

思考

- 1、怎么构造估计量？
- 2、怎么评价估计量的好坏？

二、寻求估计量的方法

1. 矩估计法

2. 最大似然估计法

3. 最小二乘法

4. 贝叶斯方法

我们主要介绍前面两种方法。

1. 矩估计法

由辛钦大数定理，

若总体 X 的数学期望 $E(X^k) = \mu_k$ 有限, 则有

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = \mu_k \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

$$g(A_1, A_2, \cdots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k)$$

其中 g 为连续函数.

这表明，当样本容量很大时，在统计上，可以用样本矩去估计总体矩。这一事实导出矩估计法。

定义 用样本原点矩估计相应的总体原点矩，又用样本原点矩的连续函数估计相应的总体原点矩的连续函数，这种参数点估计法称为**矩估计法**。

理论依据：大数定律

矩估计法的具体做法如下：

设总体的分布函数中含有 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k$ ，那么它的前 k 阶矩 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k$ ，一般都是这 k 个参数的函数，记为：

$$\begin{cases} \mu_1 = \mu_1(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k), \\ \mu_2 = \mu_2(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k), \\ \vdots \\ \mu_k = \mu_k(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k). \end{cases}$$

从这 k 个方程中解出

$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k), \\ \theta_2 = \theta_2(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k), \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k). \end{cases}$$

那么用诸 μ_i 的估计量 A_i 分别代替上式中的诸 μ_i ,
即可得诸 θ_j 的矩估计量 :

$$\hat{\theta}_j = \theta_j(A_1, A_2, \cdots, A_k) \quad j=1, 2, \dots, k$$

矩估计量的观察值称为矩估计值 .

例题：设总体 X 的均值 μ 和方差 $\sigma^2 (> 0)$ 都存在， μ, σ^2 未知． $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本，试求 μ, σ^2 的矩估计量．

解： $\mu_1 = E(X) = \mu$

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

解得 $\mu = \mu_1, \quad \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$

于是 μ, σ^2 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = A_1, \quad \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = B_2$$

例： 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布， a, b 未知． $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本，试求 a, b 的矩估计量．

解 $\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}$

$$\begin{aligned}\mu_2 &= E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}\end{aligned}$$

即
$$\begin{cases} a+b = 2\mu_1 \\ b-a = \sqrt{12(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

解得 $a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$

$$b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$$

总体矩

于是 a, b 的矩估计量为

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = A_1 - \sqrt{3B_2} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = A_1 + \sqrt{3B_2} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本矩

课堂练习：设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha > 1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的样本,
求参数 α 的矩估计.

解: $\mu_1 = E(X) = \int_0^1 x(\alpha + 1)x^\alpha dx$

$$= (\alpha + 1) \int_0^1 x^{\alpha+1} dx = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2}$$

解得 $\alpha = \frac{2\mu_1 - 1}{1 - \mu_1}$

故 α 的矩估计量为 $\hat{\alpha} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$

矩估计法的优点是简单易行,并不需要事先知道总体是什么分布。

缺点是,当总体类型已知时,没有充分利用分布提供的信息。

练习

3、单选 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 则 μ 的矩估计量为

A $\bar{X} - 1$

B $\bar{X}$

C $\bar{X} + 1$

D B_2

2. 最大似然估计法

它是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法。

它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的。然而,这个方法常归功于英国统计学家费歇爾。



费歇爾在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质。

□ 最大似然估计法

思想方法：一次试验就出现的
事件有较大的概率

例如：有两外形相同的箱子,各装100个球

一箱 99个白球 1个红球

一箱 1个白球 99个红球

现从两箱中任取一箱,并从箱中任取一球,
结果所取得的球是白球.

问：所取的球来自哪一箱？

例 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知数，已知取得样本值
 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$, 求 θ 的最大似然估计值。

上述思想可推广到一般情形,解决如下问题

问题: 已知总体分布函数 $F(x; \theta)$, 其中 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ 是未知参数, θ 的参数空间 Θ , 来自总体的样本为 $(X_1, \dots, X_n)$, 样本观察值 $(x_1, \dots, x_n)$, 求 θ 的估计.

最大似然估计基本思想

虽然参数 θ 可取 Θ 中的所有值，但在给定样本观察值 $(x_1, \dots, x_n)$ 之后，不同的 θ 取值对应于样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 落入 $(x_1, \dots, x_n)$ 的领域的概率大小不同。既然在一次试验中观察到样本的取值为 $(x_1, \dots, x_n)$ ，因此有理由认为样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 落入 $(x_1, \dots, x_n)$ 的领域中之概率较其他地方大。

故使样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 落入 $(x_1, \dots, x_n)$ 的领域中之概率最大的参数 $\hat{\theta}$ 是最有可能的参数真值，取 θ 的估计为 $\hat{\theta}$ 。

最大似然估计原理:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, 样本的联合密度(连续型) 或联合分布律 (离散型)为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$.

当给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 时, 定义似然函数为:

$$L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

这里 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本的观察值 .

似然函数：

$$L(\theta) = f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

$L(\theta)$ 看作参数 θ 的函数，它可作为 θ 将以多大可能产生样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一种度量。

最大似然估计法就是用使 $L(\theta)$ 达到最大值的 $\hat{\theta}$ 去估计 θ 。

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta} L(\theta)$$

称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计值。而相应的统计量

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为 θ 的最大似然估计量。

两点说明:

1、求似然函数 $L(\theta)$ 的最大值点，可以应用微积分中的技巧。由于 $\ln(x)$ 是 x 的增函数， $\ln L(\theta)$ 与 $L(\theta)$ 在 θ 的同一值处达到它的最大值，假定 θ 是一实数，且 $\ln L(\theta)$ 是 θ 的一个可微函数。通过求解方程：

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = 0$$

可以得到 θ 的最大似然估计。

若 θ 是向量，上述方程必须用方程组代替。

2、用上述求导方法求参数的最大似然估计有时行不通，这时要用最大似然原则来求。

例 1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim B(1, p)$ 的一个样本，求参数 p 的最大似然估计量。

$$X \sim \begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{Bmatrix}$$

解： X 的分布律为

$$P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

故似然函数为：

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

$$L(p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$$

对数似然函数为：

$$\ln L(p) = \ln(p) \sum_{i=1}^n x_i + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$$

对 p 求导并令其为0,

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$

得 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

即为 p 的最大似然估计值.

从而 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

求最大似然估计的一般步骤是：

- (1) 由总体分布导出样本的联合分布律(或联合密度);
- (2) 把样本联合分布律 (或联合密度) 中自变量看成已知常数,而把参数 θ 看作自变量,得到似然函数 $L(\theta)$;
- (3) 求似然函数 $L(\theta)$ 的最大值点(常常转化为求 $\ln L(\theta)$ 的最大值点) , 即 θ 的最大似然估计;
- (4) 在最大值点的表达式中,用样本值代入就得参数的最大似然估计值 .

例2: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知 $x_1, \dots, x_n$ 是来自 X 的样本值, 试求 μ, σ^2 的最大似然估计量.

解: X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right]$$

于是

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\text{令} \begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

μ, σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

例3: 设总体 X 在 (a,b) 上服从均匀分布, a,b 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一个样本值. 试求 a,b 的最大似然估计量.

解: 记 $x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$. X 的概率密度是

$f(x; a, b)$

用求导方法无法最终确定 a, b
用最大似然原则来求.

由于 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ 等价于 $a \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq b$. 似然函数

$$L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n}, a \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq b,$$

于是对于满足条件 $a \leq x_{(1)}$, $b \geq x_{(n)}$ 的任意 a, b 有

$$L(a, b) = \frac{1}{(b - a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(n)} - x_{(1)})^n}.$$

即 $L(a, b)$ 在 $a = x_{(1)}$, $b = x_{(n)}$ 时取到最大值 $(x_{(n)} - x_{(1)})^{-1}$. 故 a, b 的最大似然估计值为

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} x_i, \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} x_i.$$

a, b 的最大似然估计量为

$$\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i, \quad \hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

练习

1、单选 设总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$, σ^2 未知. $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 则 σ^2 的极大似然估计量为

A S^2

B B_2

C $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2$

D $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1$

练习

4、单选 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 则 μ 的极大似然估计量为

A $\bar{X} - 1$

B $\bar{X} + 1$

C $\bar{X}$

D X_1

例4 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本

$$X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, & x \geq \mu \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \theta, \mu \text{为未知参数}$$

其中 $\theta > 0$, 求 θ, μ 的最大似然估计和矩估计.

解：(a)最大似然估计。似然函数为

$$L(\theta, \mu) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-(x_i - \mu)/\theta}, & x_i \geq \mu \quad i=1,2,\dots,n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}, & \min x_i \geq \mu \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

对 θ, μ 分别求偏导并令其为0,

$$\frac{\partial \ln L(\theta, \mu)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta, \mu)}{\partial \mu} = \frac{n}{\theta} > 0 \quad (2)$$

由(1)得 $\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \mu$

$$L(\theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)} & , \min x_i \geq \mu \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

对 $\mu \leq \min x_i$, $L(\theta, \mu) > 0$, 且是 μ 的增函数
 μ 取其它值时, $L(\theta, \mu) = 0$.

故使 $L(\theta, \mu)$ 达到最大的 μ 为 $\hat{\mu}_L = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$

最后得最大似然估计为

$$\hat{\mu}_L = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$$

$$\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \hat{\mu}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \min_{1 \leq i \leq n} X_i$$

(b) 矩估计。由密度函数

$$X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, & x \geq \mu \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

知 $X - \mu$ 是具有均值为 θ 的指数分布

$$\text{故} \quad \begin{cases} E(X - \mu) = \theta \\ D(X - \mu) = \theta^2 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} E(X) = \mu + \theta \\ D(X) = \theta^2 \end{cases}$$

所以

$$\mu_1 = E(x) = \mu + \theta$$

$$\mu_2 = E(x^2) = (E(x))^2 + D(x) = (\mu + \theta)^2 + \theta^2$$

解得 $\theta = \sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}$

$$\mu = \mu_1 - \sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}$$

于是 θ, μ 的矩估计量为

$$\hat{\theta}_{\text{矩}} = \sqrt{A_2 - A_1^2} = \sqrt{B_2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{\mu}_{\text{矩}} = A_1 - \sqrt{A_2 - A_1^2} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

第二节

估计量的评选标准

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

样本均值是否是 μ 的一个好的估计量？

样本方差是否是 σ^2 的一个好的估计量？

这就需要讨论以下几个问题：

- (1) 我们希望一个“好的”估计量具有什么特性？
- (2) 怎样决定一个估计量是否比另一个估计量“好”？
- (3) 如何求得合理的估计量？

关于估计量的评选标准，我们必须强调指出：

评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果，而必须由多次试验结果来衡量。

这是因为估计量是样本的函数，是随机变量。因此，由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值。因此一个好的估计，应在多次试验中体现出优良性。

常用的几条标准是：

1. 无偏性

2. 有效性

3. 相合性

这里我们重点介绍前面两个标准。

一、无偏性

估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值。我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值。这就引出无偏性这个标准。

设 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量，若

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计。

多次估计的理论平均值等于真值

无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求。

无偏性的实际意义是指没有系统误差。

例如，用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但这种偏差随机地在0的周围波动，对同一统计问题大量重复使用不会产生系统偏差。

例如,

$$E(\bar{X}) = E(X), \quad E(S^2) = D(X).$$

即, 不论总体服从什么分布, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为总体均值和总体方差的无偏估计量.

又如, 若总体的 k 阶矩 $E(X^k)$ 存在, 则

$$E(A_k) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k).$$

即, 样本 k 阶矩 A_k 是总体 k 阶矩 $E(X^k)$ 的无偏估计量.

例1 设总体 X 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体的一个样本, 试证 $\bar{X}$ 和 nZ ($Z = \min(X_1, \dots, X_n)$) 都是参数 θ 的无偏估计量.

证: $E(X) = \theta, \quad E(\bar{X}) = \theta$

所以 $\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计量. 而

$Z = \min(X_1, \dots, X_n)$ 具有概率密度

$$f_{\min}(x; \theta) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-nx/\theta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

故知 $E(Z) = \frac{\theta}{n}, \quad E(nZ) = \theta$

即 nZ 也是参数 θ 的无偏估计量.

可见，一个参数的无偏估计往往不止一个。

问题：若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量，那么如何进一步鉴别哪个估计量好呢？

我们当然希望估计值相对真值的平均偏差越小越好。从而，我们可以比较 $E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$ 和 $E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$

的大小来决定二者谁更优。

$$\text{由于} \quad D(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$$

$$D(\hat{\theta}_2) = E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$$

所以无偏估计以方差小者为好，这就引进了有效性这一概念。

二、有效性

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$

都是参数 θ 的无偏估计量，若

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

且至少对于某个 $\theta \in \Theta$ 上式中的不等号成立，

则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效。

例2 (续例1) 试证 当 $n > 1$ 时 θ 的无偏估计量 $\bar{X}$ 较 $nZ = n \min(X_1, \dots, X_n)$ 有效.

$$\text{证 } D(X) = \theta^2,$$

$$\text{故有 } D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{\theta^2}{n}$$

$$\text{而 } D(Z) = \frac{\theta^2}{n^2}, \quad \text{故有 } D(nZ) = \theta^2.$$

当 $n > 1$ 时, $D(nZ) > D(\bar{X})$, 故 $\bar{X}$ 较 nZ 有效.

练习

5、判断 设总体 X 的均值为 μ , $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 当且仅当 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ 成立, 有

$T = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ 是 μ 的无偏估计。

A ✓

B ✗

练习

3、判断 设 $\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的无偏估计量, $D(\hat{\theta}) > 0$, 则 $(\hat{\theta})^2$ 是 θ^2 的无偏估计量。

A



B



练习

2、单选 设总体 X 的均值为 μ ，方差为 $\sigma^2 > 0$.

X_1, X_2 为 X 的样本， a 为常数，所以

$T_a = aX_1 + (1 - a)X_2$ 是 μ 的无偏估计。在这些无偏估计中，当 a 取什么值时， T_a 最有效？

A 1

B 0

C 1/2

D 1/4

无偏性和有效性都是在样本容量固定的条件下提出的，我们希望，随着样本容量的增大，一个估计量的值稳定在待估参数真值附近，这就引入了“**相合性**”的概念。

三、相合性

设 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的估计量, 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量.

$\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量

$\Leftrightarrow$ 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1, \theta \in \Theta$$

由辛钦大数定律知

若总体 X 的数学期望 $E(X) = \mu$ 有限, 则有

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = \mu_k \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

$$g(A_1, A_2, \cdots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k)$$

其中 g 为连续函数.

故

$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 为 $E(X^k) = \mu_k$ ($k = 1, 2, \cdots$) 的相合估计量.

若 g 为连续函数, 则有

$g(A_1, A_2, \cdots, A_k)$ 为 $g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k)$ 的相合估计量.

例4 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 证明:

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ 的相合估计.

四、小结

对于一个未知参数可以提出不同的估计量，因此自然提出比较估计量的好坏的问题，这就需要给出评定估计量好坏的标准。

在本节中, 介绍了评定估计量好坏的三个标准: 无偏性、有效性、和相合性。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(3) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (4) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$(5) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$(6) \quad \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

第三节

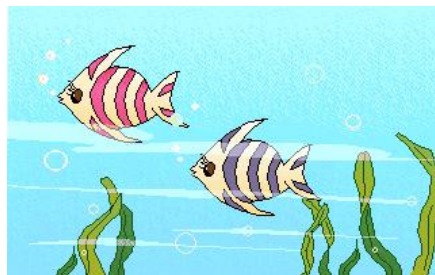
区间估计

引言

- 前面，我们讨论了参数点估计。它是用样本算得的一个值去估计未知参数。
- 但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，它没有给出这个近似值的误差范围，使用起来把握不大。
- 区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。

譬如，在估计湖中鱼数的问题中，若我们根据一个实际样本，得到鱼数 N 的极大似然估计为1000条.

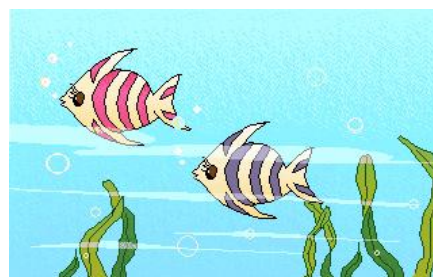
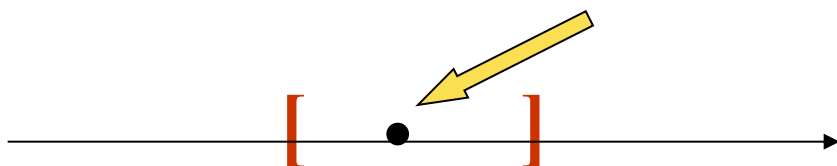
实际上， N 的真值可能大于1000条，也可能小于1000条.



若我们能给出一个区间，在此区间内我们合理地相信 N 的真值位于其中. 这样对鱼数的估计就有把握多了.

也就是说，我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的**可靠程度**相信它包含真参数值。

湖中鱼数的真值



这里所说的“**可靠程度**”是用概率来度量的，称为**置信度**或**置信水平**。

习惯上把置信水平记作 $1 - \alpha$ ，这里 α 是一个很小的正数。

置信水平的大小是根据实际需要选定的.
例如, 通常可取置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 或 0.9 等.
根据一个实际样本, 由给定的置信水平, 我们求出一个尽可能小的区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 使

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

称区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

一、置信区间定义

设 θ 是一个待估参数，给定 $\alpha > 0$ ，若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量

$$\begin{aligned}\underline{\theta} &= \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \bar{\theta} &= \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\end{aligned} \quad (\underline{\theta} < \bar{\theta})$$

满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信水平（置信度）为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

$\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信下限和置信上限。

可见,

对参数 θ 作区间估计, 就是要设法找出两个只依赖于样本的界限(构造统计量).

$$\begin{aligned}\underline{\theta} &= \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \bar{\theta} &= \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\underline{\theta} < \bar{\theta})\end{aligned}$$

一旦有了样本, 就把 θ 估计在区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 内.

这里有两个目标:

目标:

1. 要求 θ 以很大的可能被包含在区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 内, 就是说, 概率 $P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\}$ 要尽可能大. 即要求估计尽量可靠.
2. 估计的精度要尽可能的高. 如要求区间长度 $\bar{\theta} - \underline{\theta}$ 尽可能短, 或能体现该要求的其它准则.

可靠度与精度是一对矛盾, 一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度.

二、置信区间的求法

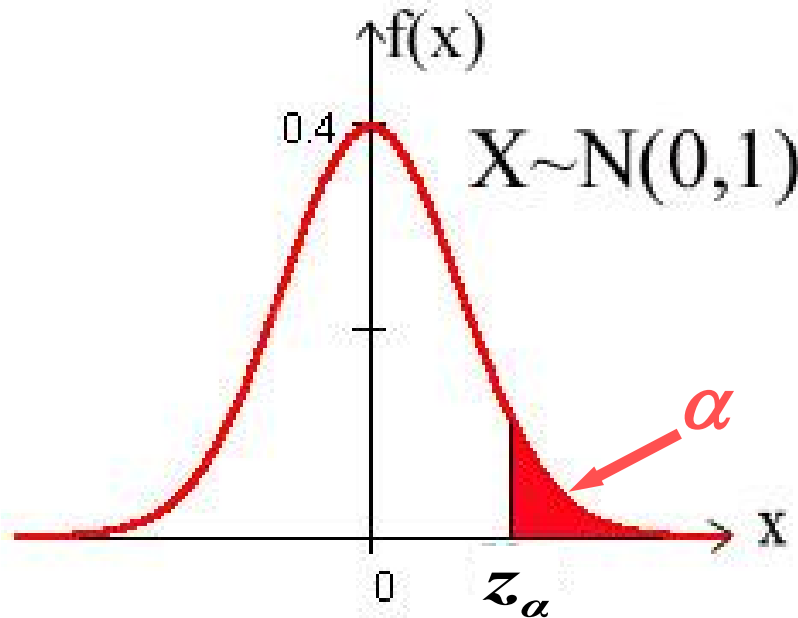
在求置信区间时，要查表求分位点.

定义 设 $0 < \alpha < 1$ ，对随机变量 X ，称满足

$$P(X > x_{\alpha}) = \alpha \Leftrightarrow P(X \leq x_{\alpha}) = 1 - \alpha$$

的点 x_{α} 为 X 的概率分布的上 α 分位点.

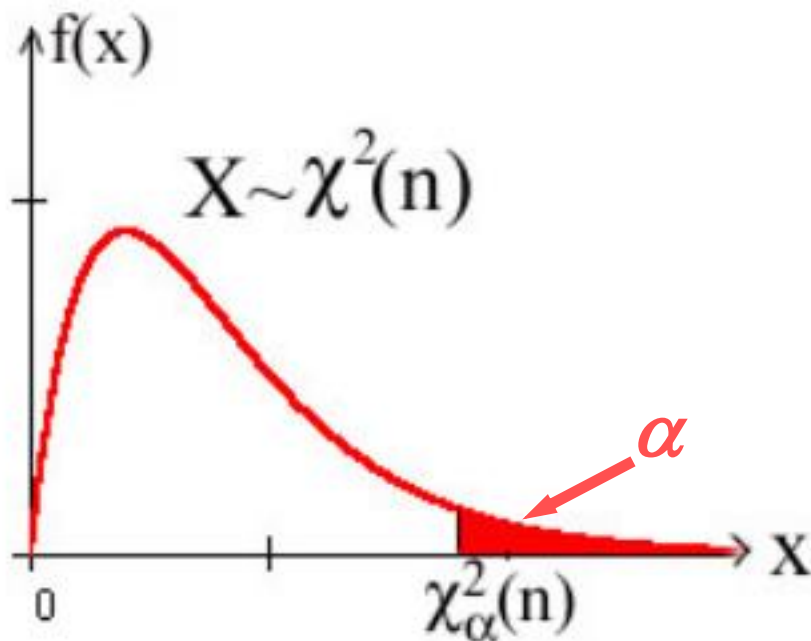
标准正态分布的
上 α 分位点 z_α



$$X \sim N(0,1)$$



$$P(X > z_\alpha) = \alpha$$

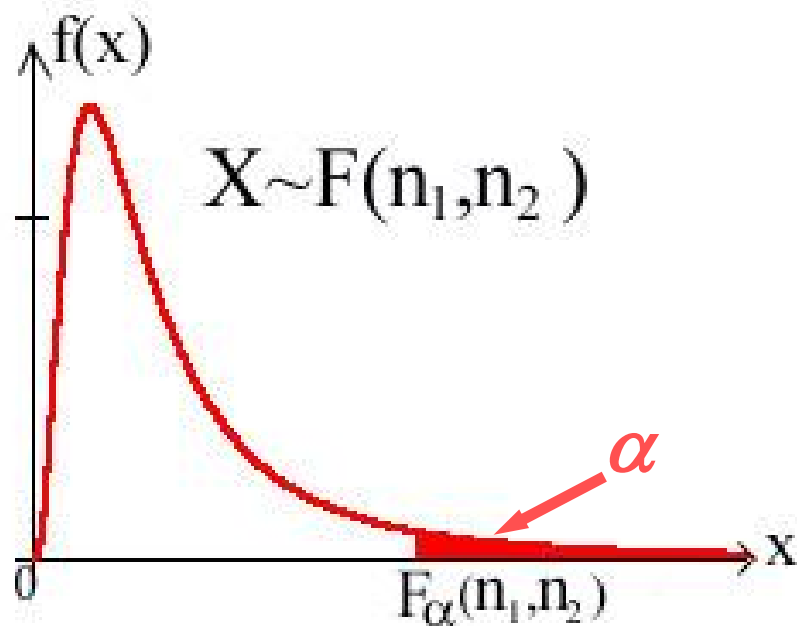


自由度为 n 的
 χ^2 分布的上 α
分位点 $\chi^2_{\alpha}(n)$

$$\chi^2 \sim \chi^2(n)$$



$$P(\chi^2 > \chi^2_{\alpha}(n)) = \alpha$$



自由度为 n_1, n_2 的
 F 分布的上 α 分
位数 $F_\alpha(n_1, n_2)$

$$F \sim F(n_1, n_2)$$



$$P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$$

例1 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知,
求参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解: 选 μ 的点估计为 $\bar{X}$,

由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

寻找一个待估参数和统计量的函数, 要求其分布为已知.

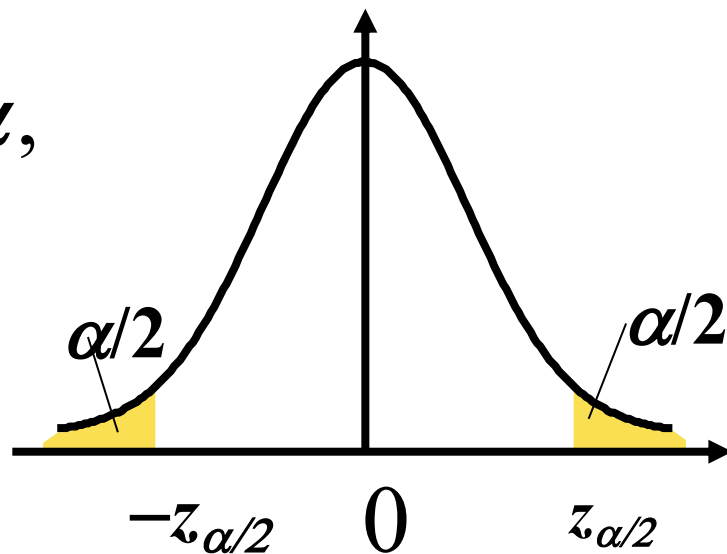
寻找未知参数的一个良好估计.

有了分布, 就可以求出取值于任意区间的概率.

明确问题是求什么参数的置信区间? 置信水平是

对给定的置信水平 $1 - \alpha$,
查正态分布表得 $z_{\alpha/2}$, 使

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$



从中解得 $P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$

于是所求 μ 的 置信区间为 $\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right]$

也可简记为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

如果取 $1-\alpha=0.95$, 即 $\alpha=0.05$, 查表得 $z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$.
又若 $\sigma=1$, $n=16$, 于是得到一个置信水平为0.95的置信区间

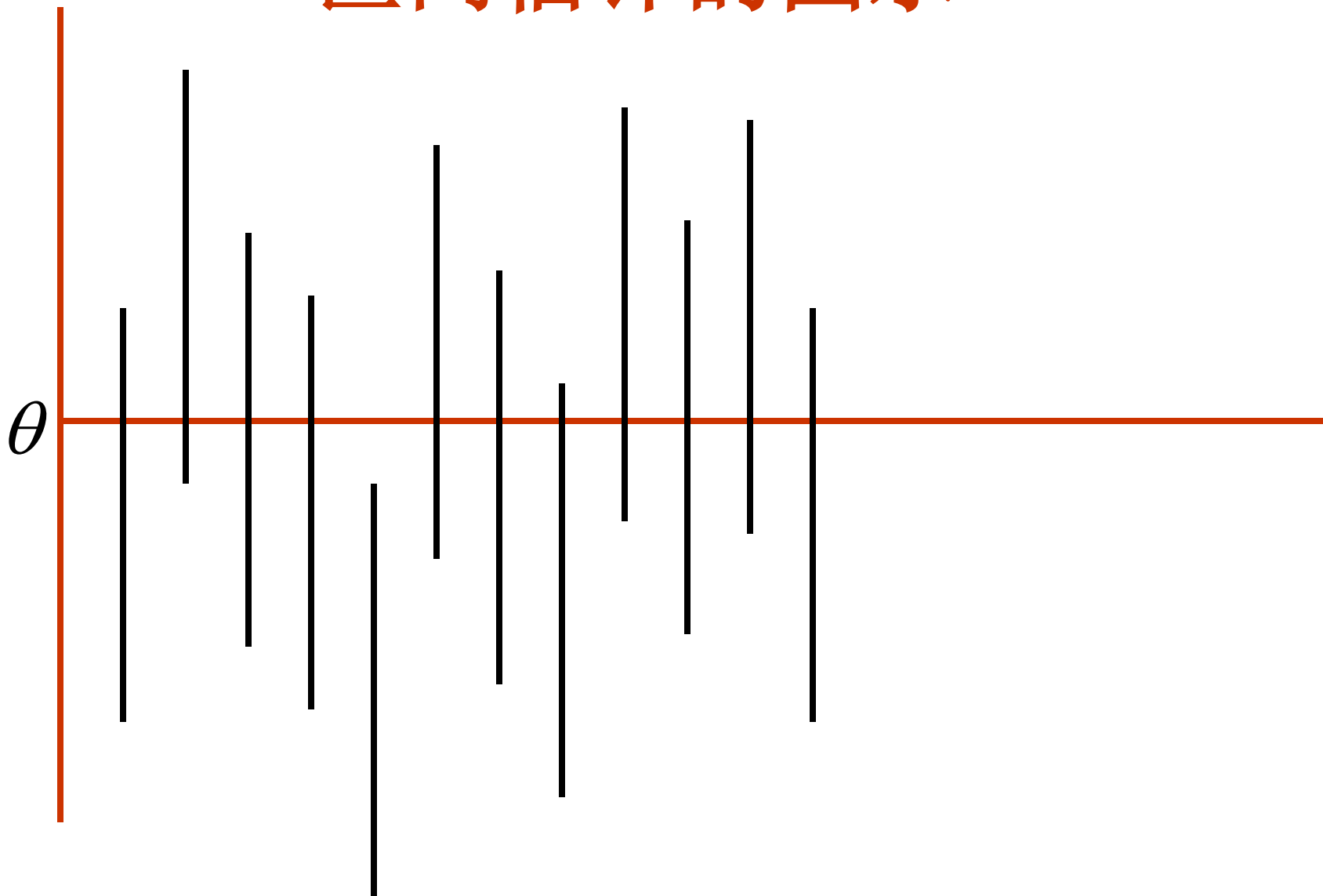
$$\left(\bar{X} \pm \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96 \right), \text{ 即 } (\bar{X} \pm 0.49). \quad (4.7)$$

再者, 若由一个观察值算得样本均值的观察值 $\bar{x}=5.20$, 则得到一个区间

$$(5.20 \pm 0.49), \text{ 即 } (4.71, 5.69)$$

最后得到的区间(4.71,5.69)已经不是随机区间了,但我们仍称它为置信水平为0.95的置信区间. 其含义是: 若反复抽样多次, 每个样本值($n=16$)按(4.7)式确定一个区间, 按上面的解释, 在这么多的区间中, 包含 μ 的约占95%, 不包含 μ 的约仅占5%. 现在抽样得到区间(4.71,5.69), 则该区间属于那些包含 μ 的区间的可信程度为95%, 或"该区间包含 μ "这一陈述的可信度为95%.

区间估计的图示



从例1解题的过程，我们归纳出求置信区间的一般步骤如下：

1. 明确问题，是求什么参数的置信区间？

置信水平 $1 - \alpha$ 是多少？

2. 寻找参数 θ 的一个良好的点估计

$$T(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

3. 寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $U(T, \theta)$ ，且其分布为已知（不依赖于 θ 和其它参数）。



枢轴量

4. 对于给定的置信水平 $1-\alpha$ ，根据 $U(T, \theta)$ 的分布，确定常数 a, b ，使得

$$P(a < U(T, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

5. 对“ $a < U(T, \theta) < b$ ”作等价变形,得到如下形式:

$$\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$$

即 $P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$

于是 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的 $100(1-\alpha)\%$ 的置信区间.

可见，确定区间估计很关键的是要寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $U(T, \theta)$, 且 $U(T, \theta)$ 的分布为已知, 不依赖于任何未知参数.

而这与总体分布有关，所以，**总体分布的形式是**
否已知，是怎样的类型，至关重要.

需要指出的是，给定样本，给定置信水平，**置信区间也不是唯一的**。

对同一个参数，我们可以构造许多置信区间。

例如，设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， σ^2 已知，求参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha = 0.95$ 的置信区间。

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P(a < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < b) = 1 - \alpha$$

$$a = z_{1-\alpha/2}, \quad b = z_{\alpha/2}.$$

$$a = z_{1-2\alpha/3}, \quad b = z_{\alpha/3}.$$

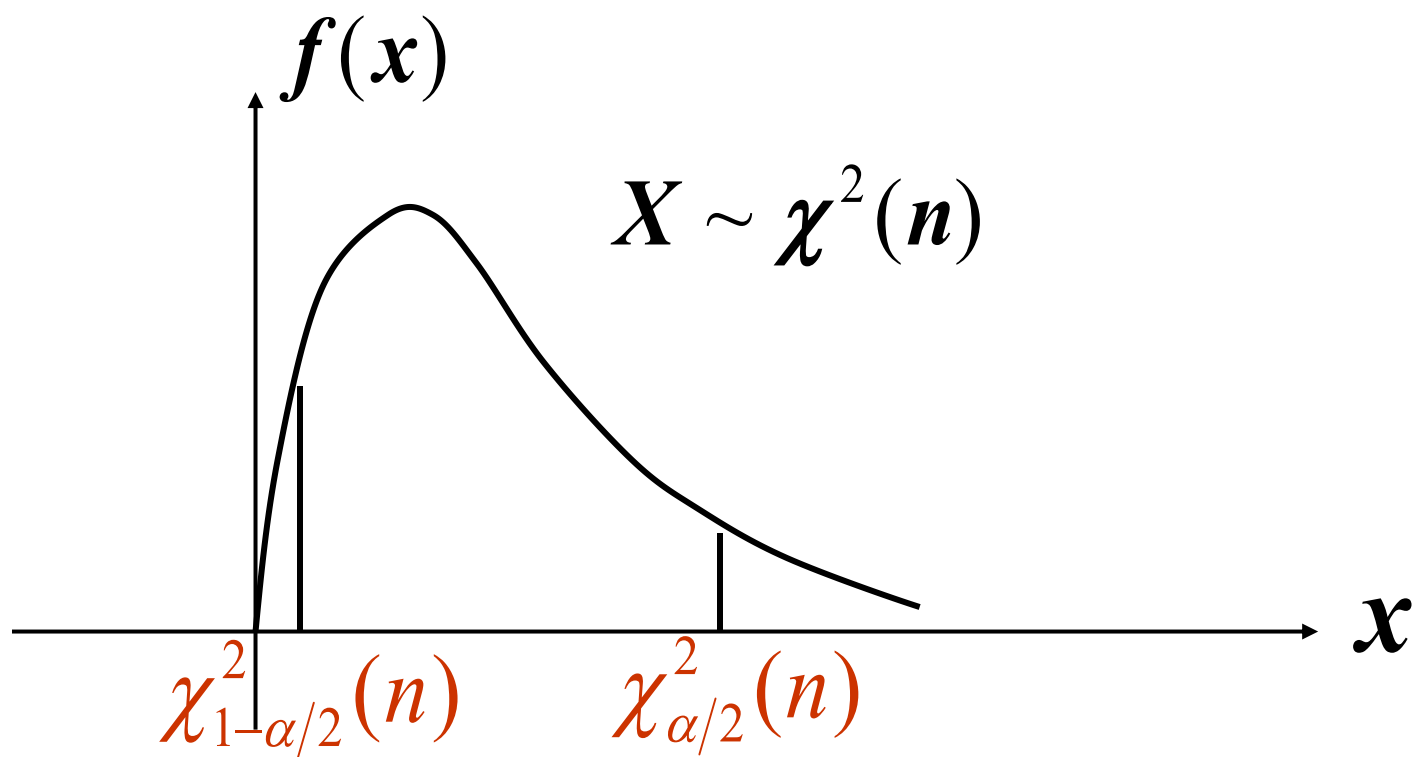
.....

通常
取法

我们总是希望置信区间尽可能短.

在概率密度为单峰且对称的情形, 当 $a = -b$ 时求得的置信区间的长度为最短.

即使在概率密度不对称的情形，如 χ^2 分布， F 分布，习惯上仍取对称的分位点来确定置信区间。



我们可以得到未知参数的任何置信水平小于 1 的置信区间，并且置信水平越高，相应的置信区间平均长度越长。

也就是说，要想得到的区间估计可靠度高，区间长度就长，估计的精度就差。这是一对矛盾。

实用中一般在保证足够可靠的前提下，尽量使得区间的长度短一些。

第四节

正态总体均值与方差 的区间估计

一、单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情况

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 并设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差.

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 已知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

可得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \text{ 或 } \left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

(2) σ^2 未知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

此分布不依赖于任何未知参数

由
$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}\right| < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

可得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

或
$$(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$

例1: 有一大批糖果.现从中随机地取 16 袋 ,
称得重量(以克计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求总体均值 的置信水平为0.95的置信区间.

解: $1 - \alpha = 0.95, \alpha/2 = 0.025, n - 1 = 15,$

$$t_{0.025}(15) = 2.1315.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 503.75, \quad s = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = 6.2022.$$

于是得到 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)) = (500.4, 507.1)$$

2. 方差 σ^2 的置信区间

(1) μ 未知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

由 $P\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\} = 1 - \alpha$

可得到 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

还可得到标准差 σ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right)$$

(2) $\mu = \mu_0$ 已知

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

$$\text{由 } P\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n)\} = 1 - \alpha$$

可得到 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$$

例2: 有一大批糖果.现从中随机地取 16 袋 ,
称得重量(以克计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求总
体标准差 的置信水平为0.95的置信区间.

解： $\alpha/2 = 0.025, 1 - \alpha/2 = 0.975, n - 1 = 15,$

$$\chi_{0.025}^2(15) = 27.488, \quad \chi_{0.975}^2(15) = 6.262.$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = 6.2022.$$

于是得到 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}s}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}s}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right) = (4.58, 9.60).$$

定理 (两总体样本均值差、样本方差比的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立,
 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本,
 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是
这两个样本的样本方差, 则有

$$(1) \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (2) \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1);$$

$$(3) \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 。

二、两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况

设已给定置信水平为 $1-\alpha$, 并设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自第一个总体的样本 , $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自第二个总体的样本 , 这两个样本相互独立 . 且设 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为第一、二个总体的样本均值 , S_1^2, S_2^2 为第一、二个总体的样本方差 .

1. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2, σ_2^2 已知

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

于是得到 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, σ^2 未知

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

于是得到 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$$

2. 两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间 (μ_1, μ_2 未知)

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

由 $P\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) < \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} = 1 - \alpha$

可得到 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

例3 为比较 I, II 两种型号步枪子弹的枪口速度,随机地取 I 型子弹 10 发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_1 = 500(m/s)$, 标准差 $s_1^2 = 1.10(m/s)$, 随机地取 II 型子弹 20 发,得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_2 = 496(m/s)$, 标准差 $s_2^2 = 1.20(m/s)$. 假设两总体都可认为近似地服从正态分布.且生产过程可认为方差相等.求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解：依题意，可认为分别来自两总体的样本是相互独立的.又因为由假设两总体的方差相等,但数值未知,故两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)s_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$$

其中 $s_{\omega} = \sqrt{s_{\omega}^2}$, $s_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$.

这里 $\alpha/2 = 0.025, n_1 = 10, n_2 = 20, n_1 + n_2 - 2 = 28,$

$$t_{0.025}(28) = 2.048. \quad \bar{x}_1 = 500, \quad \bar{x}_2 = 496, \quad s_w = 1.1688.$$

故两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}) = (4 \pm 0.93)$$

即 $(3.07, 4.93)$.

例4 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径, 随机地抽取机器 A 生产的钢管18只, 测得样本方差 $s_1^2 = 0.34(mm^2)$; 随机地取机器 B 生产的钢管13只, 测得样本方差 $s_2^2 = 0.29(mm^2)$. 设两样本相互独立, 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这里 μ_i, σ_i^2 ($i=1,2$) 均未知. 试求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为0.90 的置信区间.

解 这里 $\alpha = 0.10, \alpha/2 = 0.05, 1 - \alpha/2 = 0.95,$

$$n_1 = 18, s_1^2 = 0.34, n_2 = 13, s_2^2 = 0.29. F_{0.05}(17, 12) = 2.59,$$

$$F_{0.95}(17, 12) = \frac{1}{F_{0.05}(12, 17)} = \frac{1}{2.38}.$$

故两总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为0.90 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

即 $(0.45, 2.79)$.

练习

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,其中 μ 未知, σ^2 未知 , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从总体X中抽取的样本,记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,则当 μ 的置信区间为

$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right]$ 时,其置信水平为().

(A) 0.975

(B) 0.95

(C) 0.025

(D) 0.05

第五节

单侧置信区间

前面讲述的置信区间中置信限都是双侧的，但对于有些实际问题，人们关心的只是参数在一个方向的界限。

例如对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了。

这时，可将置信上限取为 $+\infty$ ，而只着眼于置信下限，这样求得的置信区间叫**单侧置信区间**。

单侧置信区间和置信限的定义:

定义 设 θ 是一个待估参数, 给定 $\alpha > 0$, 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

对于任意 $\theta \in \Theta$, 满足

$$P\{\theta \geq \underline{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称区间 $[\underline{\theta}, +\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**. $\underline{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**.

若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量

$$\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

对于任意 $\theta \in \Theta$ ，满足

$$P\{\theta \leq \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称区间 $(-\infty, \bar{\theta}]$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**. $\bar{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信上限**.

例： 从一批灯泡中随机抽取5只作寿命试验，测得寿命 X （单位：小时）如下：

1050, 1100, 1120, 1250, 1280

设灯泡寿命服从正态分布. 求灯泡寿命均值 μ 的置信水平为0.95的单侧置信下限.

解：

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

对给定的置信水平 $1 - \alpha$ ，确定分位点 $t_{\alpha}(n - 1)$

使
$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha}(n - 1)\right\} = 1 - \alpha$$

即
$$P\left\{\mu \geq \bar{X} - t_{\alpha}(n - 1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

于是得到 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left[\bar{X} - t_{\alpha}(n - 1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \infty\right]$$

即 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限为

$$\bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$$

代入样本值得：

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$n = 5$$

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.1318$$

$$\bar{x} = 1160,$$

$$s^2 = 9950$$

计算得 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限是 1065 小时。

1、单选 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知.
 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 则 σ^2 的置信水平为 95% 的单侧置信下限为

练习

A $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.9}^2(n-1)}$

B $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.1}^2(n-1)}$

C $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.95}^2(n-1)}$

D $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{0.05}^2(n-1)}$